

Ⅱ. 순환 / 호흡

1. 출제 경향 분석

이 단원에서는 매년 5문제 정도가 출제된다. 특히 항원-항체 반응에 의한 면역 반응과 혈액형과 수혈에 관한 문제가 자주 출제되며, 호흡 운동 원리와 기체 교환의 원리는 매년 출제되고 있다.

순환 단원에서는 ABO식과 Rh식 혈액형의 판정 문제와 수혈 관계, 적아 세포증이 일어나는 이유, 항원-항체 반응의 특성에 대해 묻는 문제가 출제될 수 있으며, 최근에는 1차 면역 반응과 2차 면역 반응의 특징이나 면역 반응 그래프 해석 문제가 자주 출제되고 있다. 심장의 박동에 따른 혈압의 변화와 좌심실의 부피 변화도 꾸준히 출제되고 있으므로 잘 이해하고 있어야 한다.

호흡 단원에서는 호흡 운동의 원리를 묻는 문제와 기체의 교환, 산소와 이산화탄소의 운반에 관한 문제가 매년 출제되고 있으며, 최근에는 폐포와 흉강의 압력, 폐의 부피 변화에 관한 자료 해석 문제도 자주 출제되고 있다. 그 외에 산소 해리 곡선을 통한 산소 해리도를 예측하는 문제나 호흡 시 폐의 부피 변화로 폐활량을 분석하는 문제도 출제 가능성이 있으므로 대비해 두어야 한다.

2. 출제 빈도

난이도(★★★★: 상, ★★★: 중, ★: 하)

중 단 원 명	2007	2008	2009	2010	2011	2012
혈액의 구성과 기능	혈액 조성 ★	혈구 관찰 실험 ★★ 혈액형과 적아 세포증 ★	혈구 관찰 실험 ★★ 항원-항체 반응 ★★★★	혈액형과 적아 세포증 ★★★★	면역의 원리 ★★	면역의 원리 ★★
혈액의 순환	혈관과 혈압 ★★ 심장 박동과 판막 ★★★★	혈관의 특성 ★★	심장 박동 ★★	동맥의 혈압 변화 ★★ 심장 박동 그래프 ★★★★	심장 박동 그래프 ★★	혈관의 특성 ★★ 심장 박동 그래프 ★★★★
호흡	호흡 운동 원리 ★★★★ 흡기와 호기의 성분 실험 ★★★★ 산소 운반 ★★	호흡 운동과 압력 ★★★★ 호흡 운동 관련 가설 검증 ★★	호흡 운동 ★★★★ 산소와 이산화탄소 운반 ★	호흡 운동 ★★ 고도에 따른 혈액의 산소 분압 ★★★★ 흡연의 영향 ★	기체 교환 ★★ 호흡 운동과 기체 운반 ★★★★	호흡 운동 ★★★★ 산소와 이산화탄소 운반 ★★ 세포 호흡과 에너지의 이용 ★